

Dispositivos Electrónicos (E0318/E1318)

Objetivos:

- Proporcionar al alumno los elementos necesarios para conocer, comprender y analizar los principios físicos y las características eléctricas del funcionamiento de dispositivos electrónicos formados de una o más junturas semiconductoras.
- Analizar el funcionamiento de los dispositivos electrónicos más relevantes mediante modelos de circuitos equivalentes, según el tipo de señal a manejar, reconociendo las limitaciones de los mismos.
- Introducir las aplicaciones más elementales de estos dispositivos electrónicos.

Dispositivos Electrónicos (E0318/E1318)

Programa Sintético:

- Fundamentos de Física de semiconductores.
- Diodos: fundamentos físicos, modelos equivalentes, límites de funcionamiento, tipos de diodos, aplicaciones elementales.
- Transistor bipolar de unión: fundamentos físicos, modelos equivalentes, limitaciones, aplicaciones elementales.
- Dispositivos de efecto de campo MOSFET: fundamentos físicos, circuitos equivalentes, limitaciones. Aplicaciones elementales.
- Amplificadores a transistores. Polarización y pequeña señal.
- Dispositivos de disparo controlado: fundamentos físicos, aplicaciones elementales.
- Dispositivos optoelectrónicos: fundamentos físicos, aplicaciones elementales.

Dispositivos Electrónicos (E0318/E1318)

Correlativa – Electrotecnia y Electrónica (E0282)

- Modelo circuital:
 - ✓ ... *componentes básicos de un circuito, ley de Ohm ...*
- Leyes de Kirchhoff:
 - ✓ ... *análisis de mallas y nodos, conexiones serie y paralelo, divisores de tensión y de corriente ...*
- Técnicas de análisis de circuitos:
 - ✓ ... *linealidad y superposición, circuitos equivalentes de Thévenin y Norton ...*
- Inductores y Capacitores
- El amplificador operacional
- Análisis de circuitos en régimen sinusoidal
- Potencia y energía en régimen sinusoidal
 - ✓ ... *potencia instantánea y promedio, valor eficaz ...*
- Circuitos Trifásicos
- Circuitos Acoplados Magnéticamente
- Respuesta en frecuencia de circuitos eléctricos

Tema 1:

Materiales Semiconductores



BIBLIOGRAFÍA

Estas notas, incluyendo algunas de sus figuras, están basadas principalmente sobre los contenidos del libro

D. Neamen. *Semiconductor Physics and Devices: Basic Principles*.
(ISBN 978-0-07-352958-5).

OBJETIVOS

Los objetivos de esta primera clase son:

- Determinar la distribución de portadores de carga en las bandas de energía de un semiconductor.
- Comprender los procesos físicos fundamentales que rigen la dinámica de los portadores.
- Comprender y cuantificar las corrientes eléctricas en un semiconductor.

RESUMEN DE CONTENIDOS

Estudiaremos:

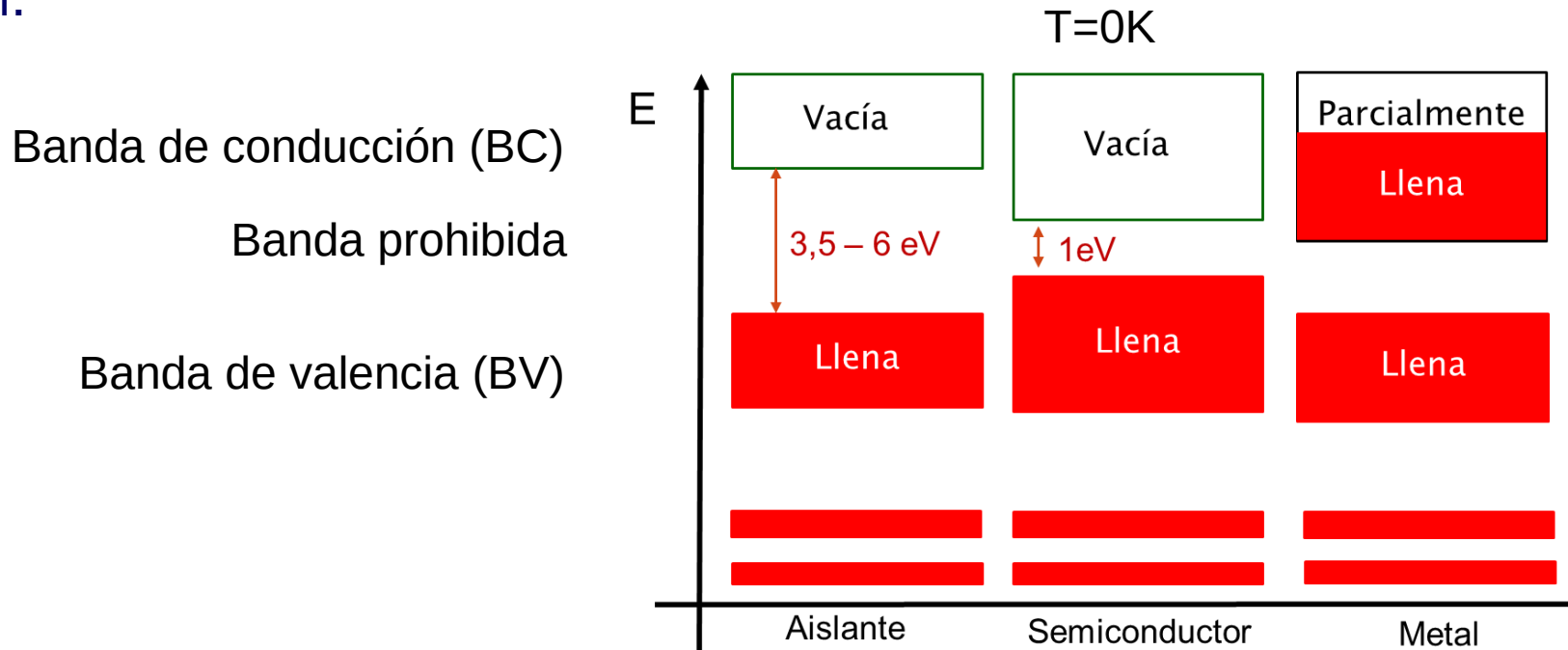
- Los portadores de carga en un semiconductor.
- Semiconductores intrínsecos y extrínsecos.
- La acción de los portadores: arrastre y difusión.
- Las corrientes en un semiconductor.
- La ecuación de continuidad.

Portadores de carga en un semiconductor

PORTADORES DE CARGA EN UN SC: BANDAS DE ENERGÍA

Los electrones de los átomos en una estructura cristalina se distribuyen en estados cuánticos permitidos que conforman bandas cuasi-continuas de energía.

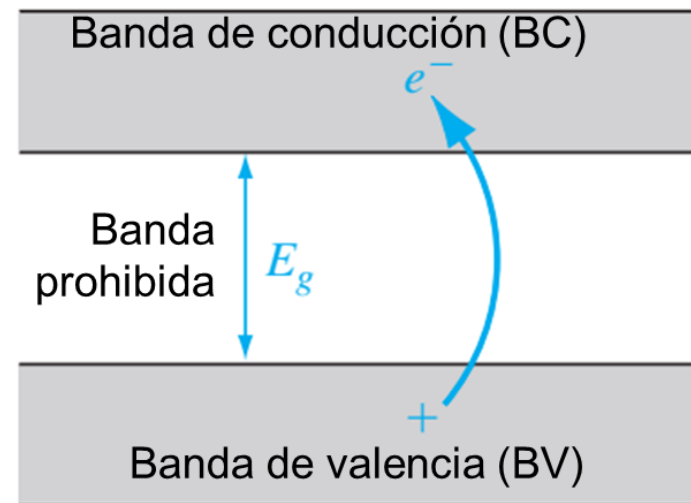
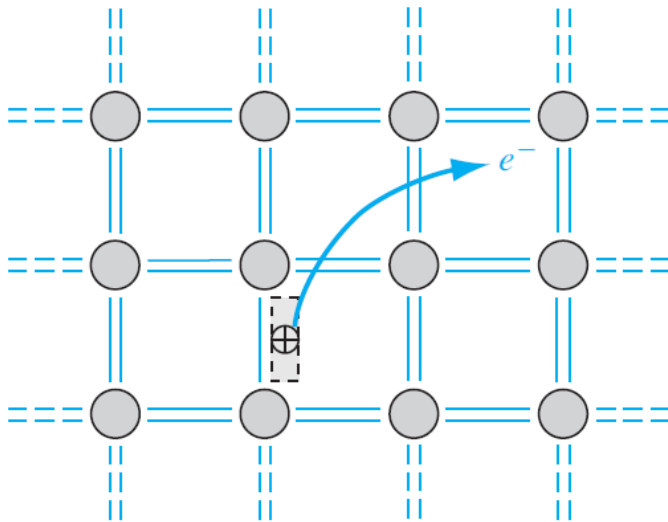
Las características de estas bandas definen las propiedades eléctricas del cristal.



PORTADORES DE CARGA EN UN SC: BANDAS DE ENERGÍA

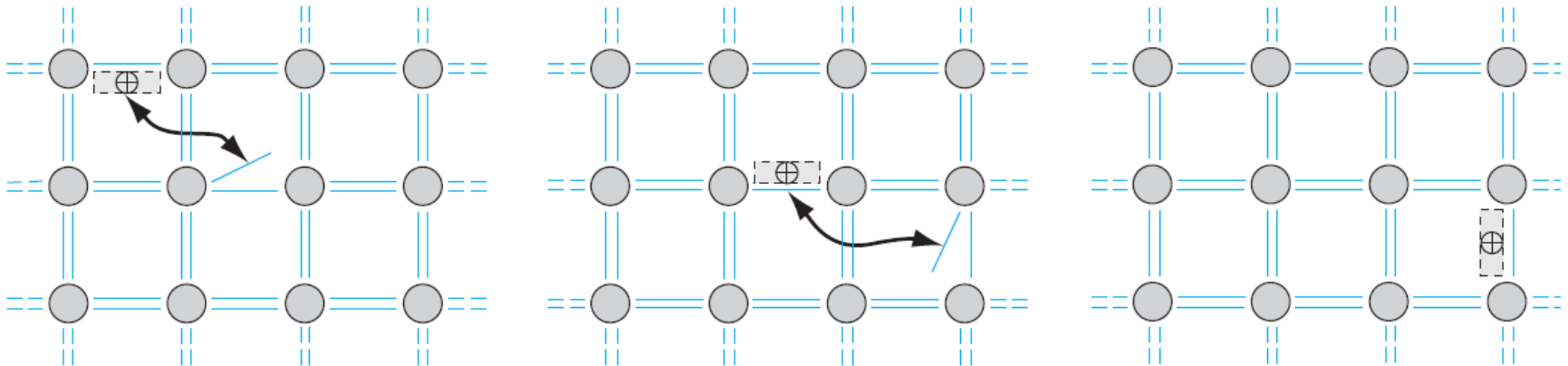
A $T > 0K$

- Algunos electrones de la BV ganan energía y rompen sus enlaces.
- Si esta energía supera E_g , los electrones alcanzan la BC.
- En la BC los electrones se pueden mover con muy poca energía.
- Los electrones de la BC son portadores de carga y pueden producir corrientes eléctricas
- La probabilidad de que se rompa un enlace decrece exponencialmente con E_g .



PORTADORES DE CARGA EN UN SC: ELECTRONES Y HUECOS

- Los enlaces rotos en la BV pueden ser ocupados por otros electrones de la misma banda.
- Para que esto ocurra estos electrones deben romper sus propios enlaces.
- Puede interpretarse que quien se mueve es el enlace roto o electrón faltante, que es llamado hueco.
- Los huecos de la BV se pueden mover con poca energía.
- Los huecos de la BV son portadores de carga y pueden producir corrientes eléctricas al igual que los electrones de la BC.



PORTADORES DE CARGA EN UN SC: GENERACIÓN Y RECOMBINACIÓN

Portadores en un SC: $\begin{cases} \text{Electrones en BC} \\ \text{Huecos en BV} \end{cases}$

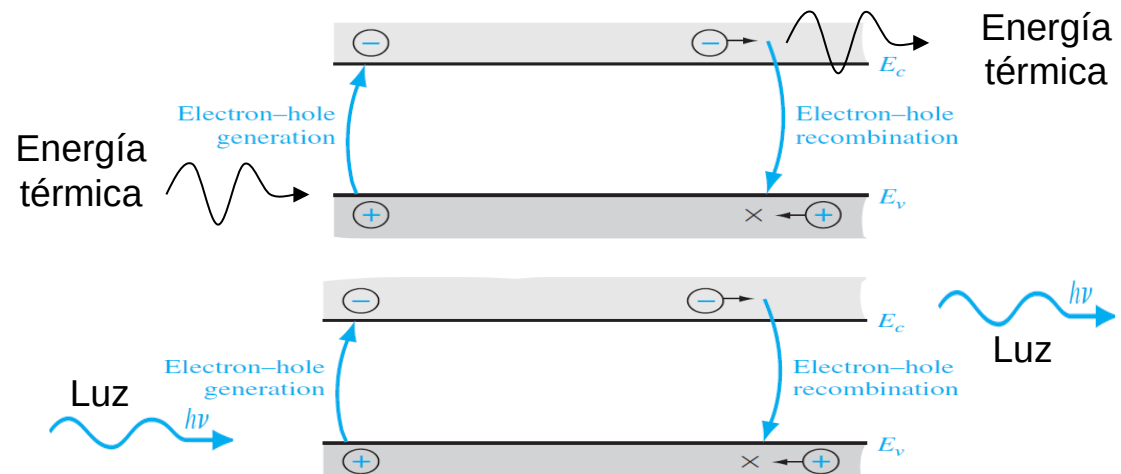
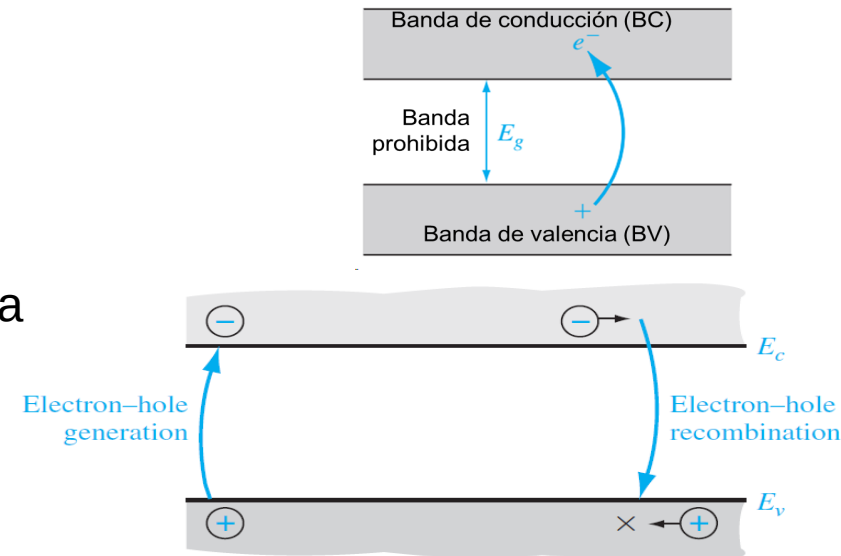
Generación: proceso mediante el cual se genera un par de portadores electrón-hueco

Recombinación: proceso mediante el cual se aniquila un par de portadores electrón-hueco

Mecanismos de generación/recombinación:

Generación/recombinación
térmica:

Fotogeneración /
fotorecombinación:



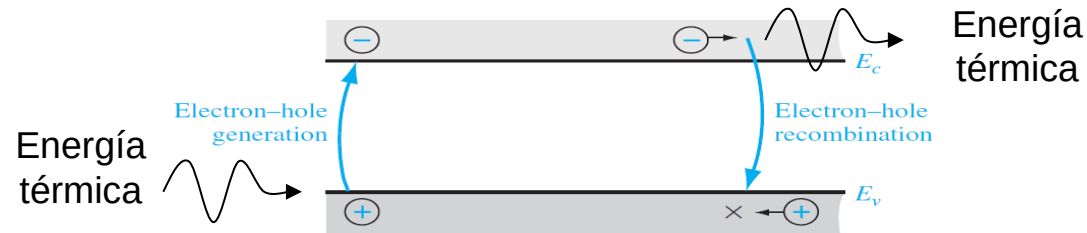
Semiconductores en equilibrio



SC EN EQUILIBRIO: CONCENTRACIÓN DE PORTADORES

Portadores en un SC: $\begin{cases} \text{Electrones en BC} \\ \text{Huecos en BV} \end{cases}$

En equilibrio térmico, generación y recombinación ocurren al mismo ritmo: se cancelan entre sí.



La cantidad de portadores depende de las características del SC y de la energía disponible (i.e. de la temperatura)

Concentración (cant x u. de volumen) de portadores $\begin{cases} \text{Electrones en BC } (n) \\ \text{Huecos en BV } (p) \end{cases}$

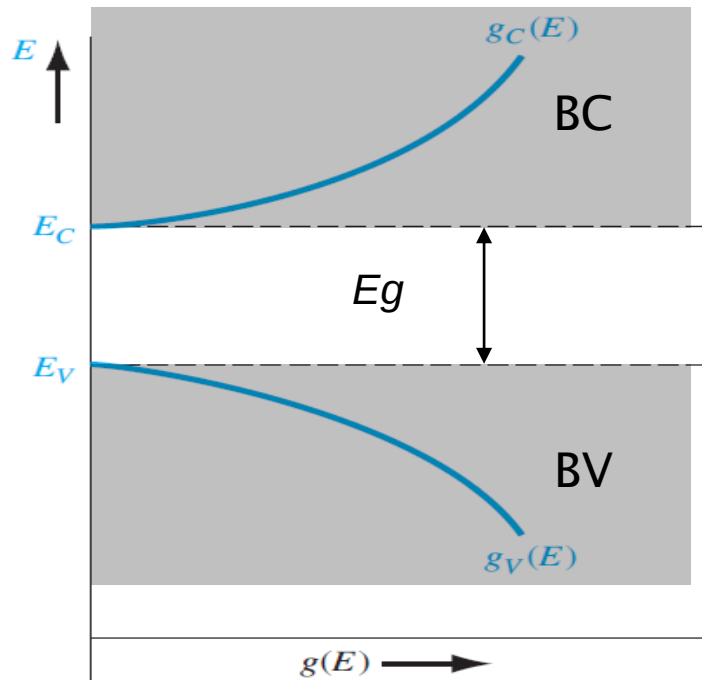
Concentración (cant x u. de volumen) de portadores en equilibrio $\begin{cases} \text{Electrones en BC } (n_0(T)) \\ \text{Huecos en BV } (p_0(T)) \end{cases}$

SC EN EQUILIBRIO: DENSIDAD DE ESTADOS CUÁNTICOS

Las bandas de energía son un cuasi-continuo de estados cuánticos muy poco espaciados entre sí.

Los electrones en la BC y huecos en la BV se moverán ocupando algunos de estos estados cuánticos respetando el principio de exclusión de Pauli.

Densidad de estados cuánticos: cantidad de estados cuánticos por unidad de energía y unidad de volumen.



$$g_C(E) = \frac{4\pi}{h^3} \cdot (2m_n^*)^{3/2} \sqrt{E - E_C}$$

$$g_G(E) = 0$$

$$g_V(E) = \frac{4\pi}{h^3} \cdot (2m_p^*)^{3/2} \sqrt{E_V - E}$$

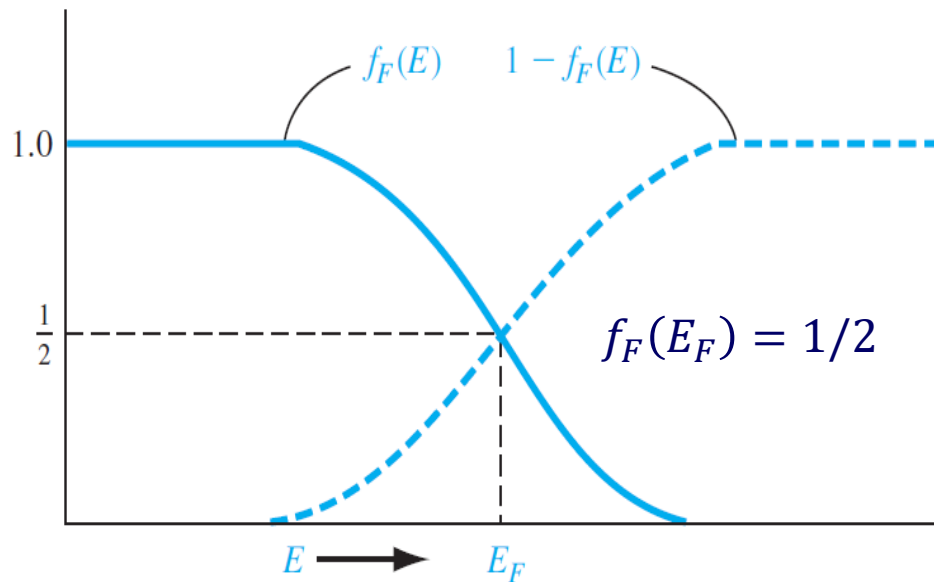
m_n^* y m_p^* : masas efectivas del electrón y del hueco en el cristal semiconductor (analogía con mecánica clásica)

La densidad de estados disponibles aumenta a medida que nos internamos en las bandas

SC EN EQUILIBRIO: FACTOR DE OCUPACIÓN DE ESTADOS CUÁNTICOS

La probabilidad de que un estado cuántico de energía E esté ocupado está dada por la función de distribución de Fermi-Dirac :

$$f_F(E) = \frac{1}{1 + e^{\frac{E-E_F}{kT}}}$$



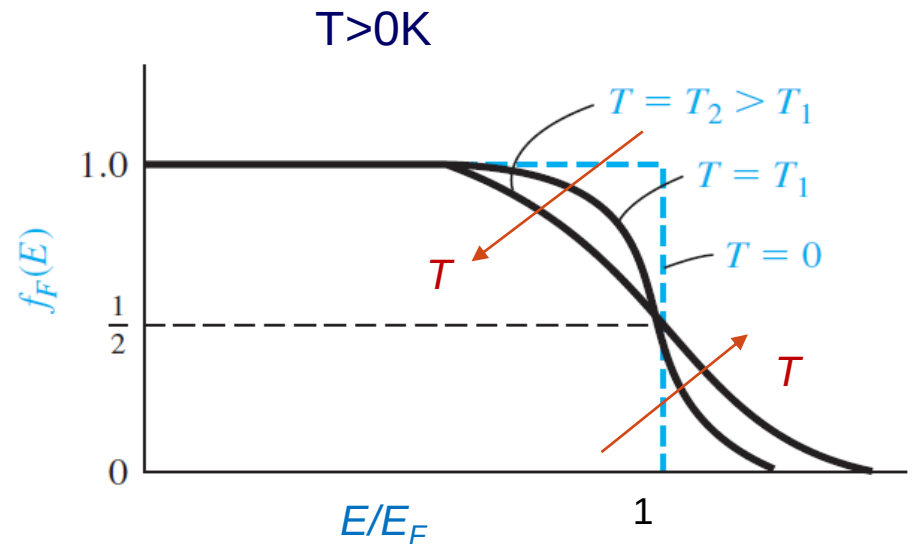
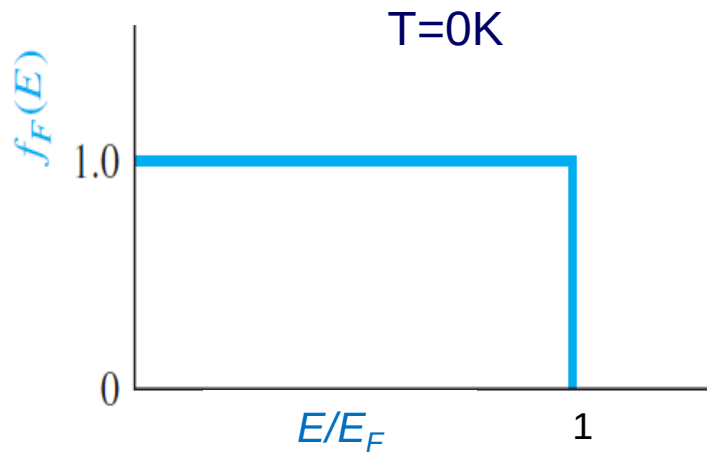
$$f_F(E_F + dE) = 1 - f_F(E_F - dE)$$

La distribución de Fermi-Dirac es simétrica respecto a la energía de Fermi: la probabilidad de encontrar estados cuánticos ocupados / vacíos es simétrica respecto a E_F

SC EN EQUILIBRIO: FACTOR DE OCUPACIÓN DE ESTADOS CUÁNTICOS

Función de distribución de Fermi-Dirac :
$$f_F(E) = \frac{1}{1 + e^{\frac{E-E_F}{kT}}}$$

A $T=0K$, $f_F(E) = \begin{cases} 1 & \text{si } E < E_F \\ 0 & \text{si } E > E_F \end{cases}$



A $T=0K$ todos los estados cuánticos de $E > E_F$ están vacíos y todos los estados cuánticos de $E < E_F$ están ocupados

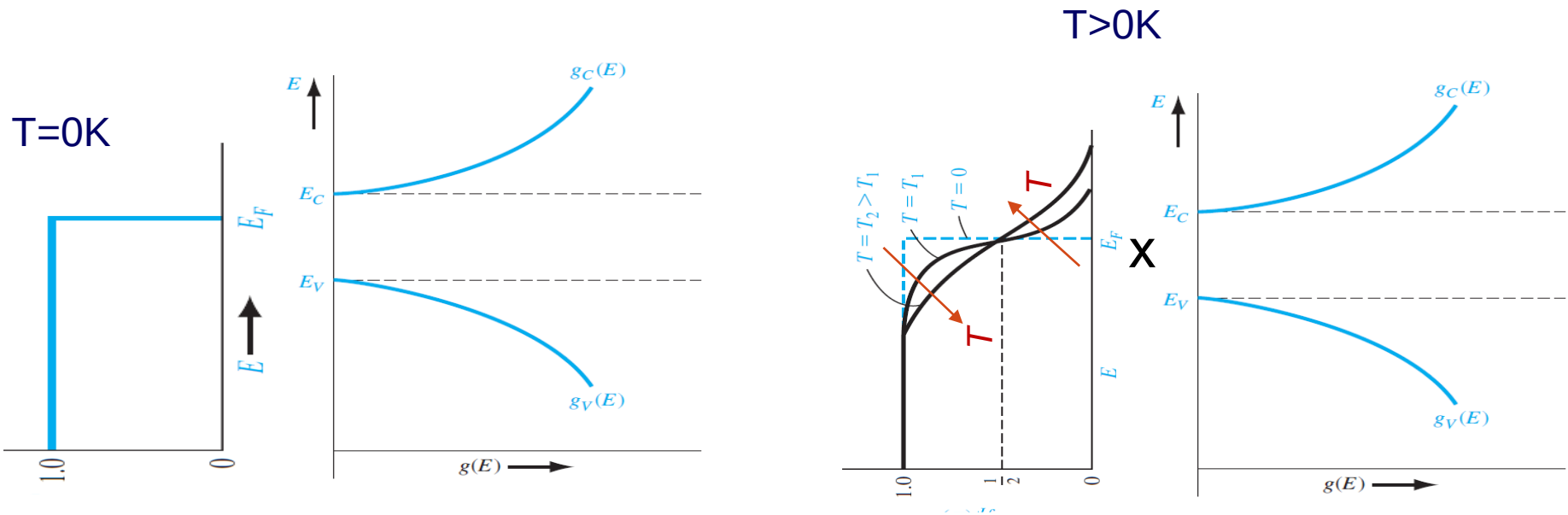
La probabilidad de encontrar estados cuánticos de $E > E_F$ ocupados y estados cuánticos de $E < E_F$ vacíos aumenta con T

SC EN EQUILIBRIO: CONCENTRACIÓN DE PORTADORES

A $T=0K$, BV está llena y BC está vacía, de manera que el nivel de Fermi está en la banda prohibida: ($E_V \leq E_F \leq E_C$)

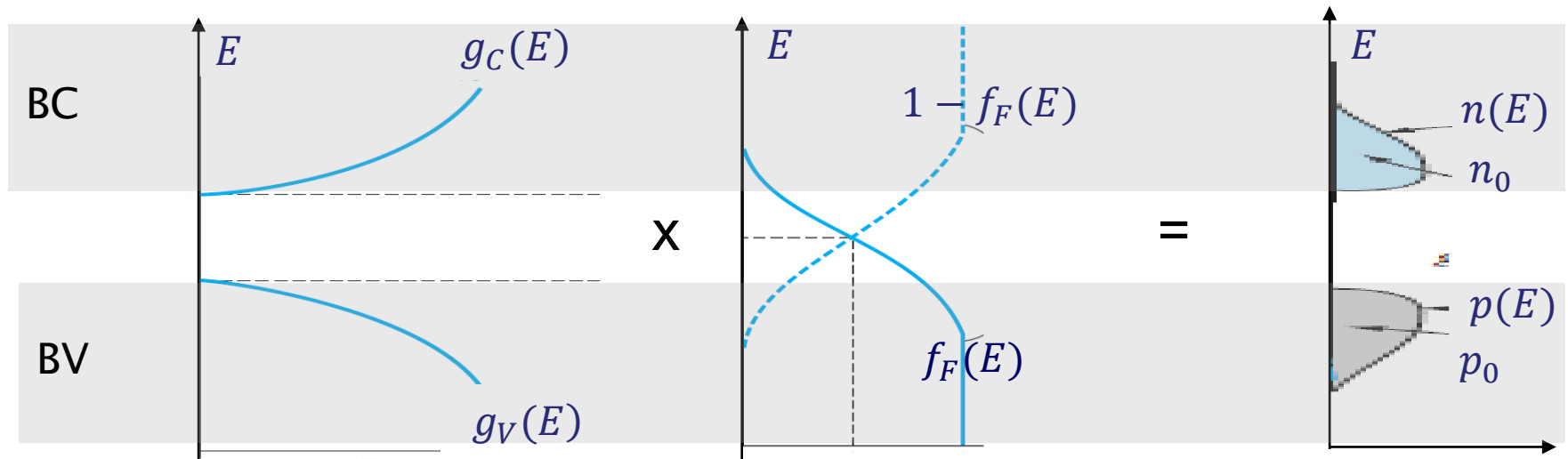
Así, a $0K$, no existen portadores de carga en el SC.

A medida que aumenta la temperatura, aumentará la concentración de portadores según cómo cambia la distribución de Fermi-Dirac con T



SC EN EQUILIBRIO: CONCENTRACIÓN DE PORTADORES

Densidad de portadores = densidad de estados x factor de ocupación



Densidad de electrones en BC

$$n(E) = g_c(E)f_F(E)$$

Densidad de huecos en BV

$$p(E) = g_v(E)(1 - f_F(E))$$

Concentración (x u. de vol.)
de electrones en BC

$$n_0 = \int_{BC} f_F(E)g_c(E)dE$$

Concentración (x u. de vol.)
de huecos en BV

$$p_0 = \int_{BV} (1 - f_F(E))g_v(E)dE$$

SC EN EQUILIBRIO: CONCENTRACIÓN DE PORTADORES

Concentración de electrones en BC:

$$n_0 = \int_{BC} f_F(E) g_C(E) dE$$

$$n_0 \cong N_C e^{-\frac{E_C - E_F}{kT}}, \quad N_C = 2 \left(\frac{2\pi m_n^* kT}{h^2} \right)^{3/2}$$

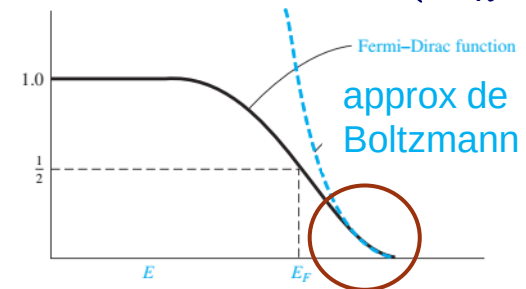
Concentración de huecos en BV:

$$p_0 = \int_{BV} (1 - f_F(E)) g_V(E) dE$$

$$p_0 \cong N_V e^{-\frac{E_F - E_V}{kT}}, \quad N_V = 2 \left(\frac{2\pi m_p^* kT}{h^2} \right)^{3/2}$$

$$f_F(E) = \frac{1}{1 + e^{\frac{E - E_F}{kT}}} \cong e^{-\frac{E - E_F}{kT}}$$

$$1 - f_F(E) \cong e^{-\frac{E_F - E}{kT}}$$



N_C / N_V : concentración efectiva de estados cuánticos en BC/BV (podemos reemplazar toda la BC/BV por N_C / N_V estados cuánticos con energía E_C / E_V)

T=300K	N_c (cm ⁻³)	N_v (cm ⁻³)	m_n^*/m_0	m_p^*/m_0
Silicon	2.8×10^{19}	1.04×10^{19}	1.08	0.56
Gallium arsenide	4.7×10^{17}	7.0×10^{18}	0.067	0.48
Germanium	1.04×10^{19}	6.0×10^{18}	0.55	0.37

SEMICONDUCTORES INTRÍNSECOS

SC intrínsecos: SC sin impurezas en su estructura cristalina

- SC simples: grupo IV tabla periódica (Si, Ge)
- SC compuestos: grupo III – V tabla periódica (AsGa)

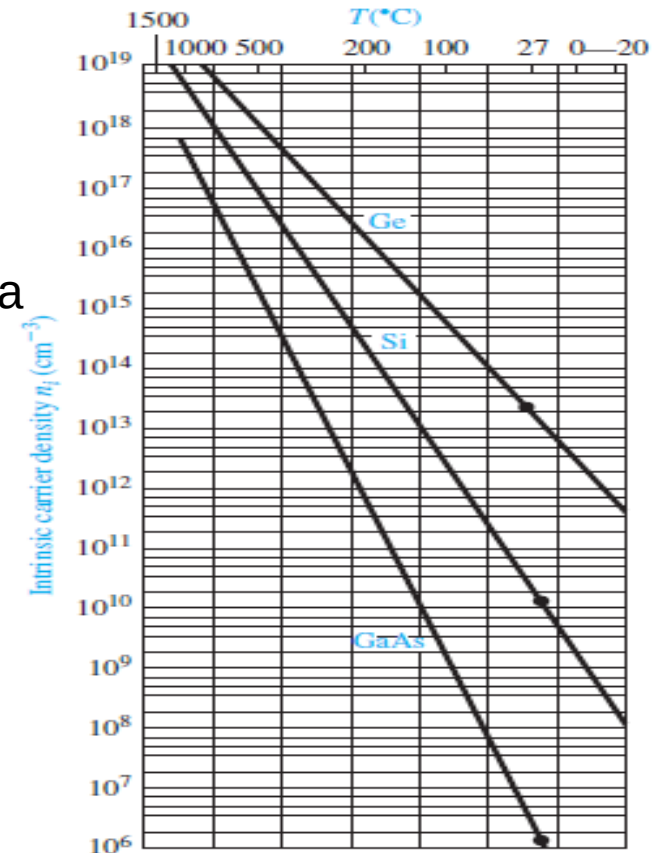
Portadores electrón-hueco de a pares en equilibrio térmico:

$n_0 = p_0 = n_i$ concentración intrínseca

$$n_i(T) = (N_C N_V)^{1/2} e^{-\frac{E_G}{2kT}}$$

T=300K

Silicon	$n_i = 1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$
Gallium arsenide	$n_i = 1.8 \times 10^6 \text{ cm}^{-3}$
Germanium	$n_i = 2.4 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$



SEMICONDUCTORES INTRÍNSECOS

$$n_0 = p_0 = n_i \quad n_i = N_C e^{-\frac{E_C - E_{Fi}}{kT}} = N_V e^{-\frac{E_{Fi} - E_V}{kT}}$$

$$N_V = 2 \left(\frac{2\pi m_p^* kT}{h^2} \right)^{3/2}$$

$$N_C = 2 \left(\frac{2\pi m_n^* kT}{h^2} \right)^{3/2}$$

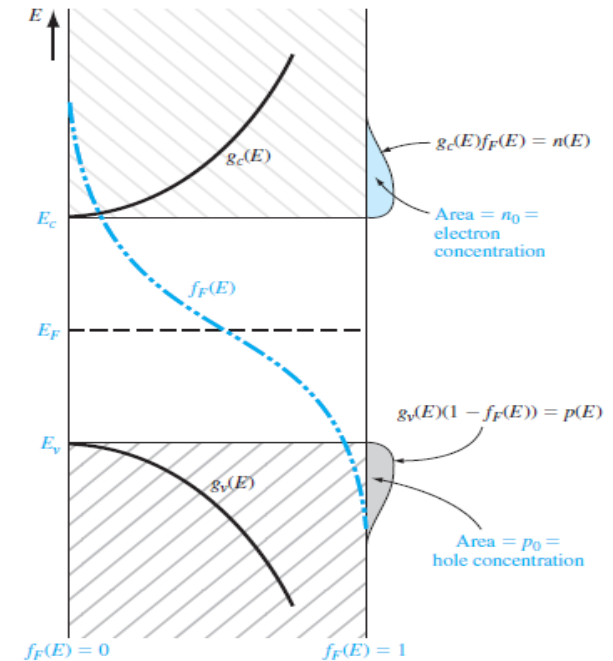
Esta igualdad fija el nivel de Fermi del SC intrínseco (E_{Fi}):

$$E_{Fi} = E_{midgap} + \frac{3}{4} kT \ln \left(\frac{m_p^*}{m_n^*} \right)$$

$$E_{midgap} = \frac{E_C + E_V}{2}$$

Si $m_p^* = m_n^* \rightarrow E_{Fi} = E_{midgap}$

Si $m_p^* \sim m_n^* \rightarrow E_{Fi} \cong E_{midgap}$



SEMICONDUCTORES EXTRÍNSECOS

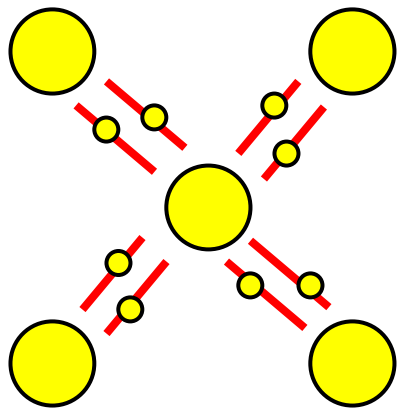
En la gran mayoría de los dispositivos electrónicos el cristal semiconductor es contaminado con impurezas para darle propiedades aún más interesantes.

A esta contaminación intencionada se la llama “dopado”, y consiste en sustituir átomos de SC con átomos de otro elemento químico en la estructura cristalina.

A estos SC se los llama extrínsecos.

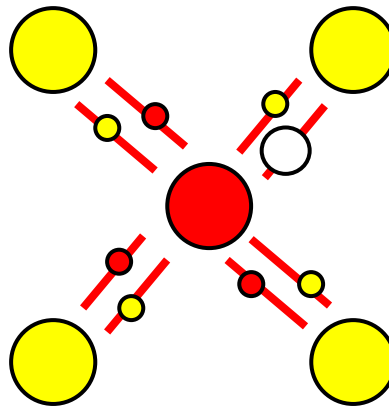
Los cristales de SC del grupo IV (Si y Ge) se dopan con elementos químicos de las columnas III y/o V de la tabla periódica, es decir con 3 o 5 electrones de valencia.

Silicio



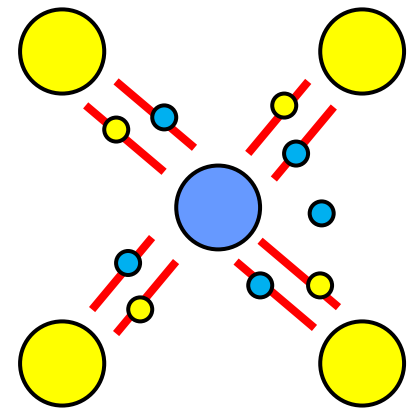
$\dots 3s^2 3p^2$

Boro



$\dots 2s^2 2p^1$

Arsénico



$\dots 4s^2 4p^3$

SEMICONDUCTORES EXTRÍNSECOS

Las impurezas del grupo V se llaman “donoras”.

Son eléctricamente neutras pero tienen un electrón que no forma parte de los enlaces con los átomos de silicio.

Muy poca energía es suficiente para que el electrón rompa la atracción del núcleo y pase a la banda de conducción.

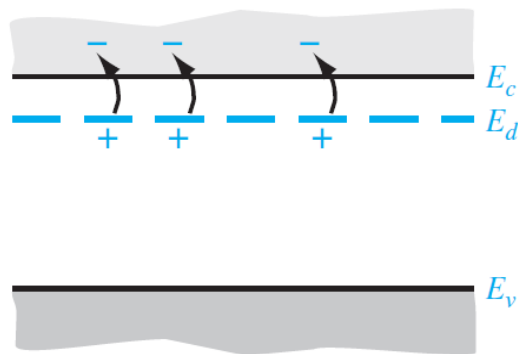
El nivel de energía de los electrones donores está apenas por debajo de la BC

Los iones cargados (+) quedan fijos a la estructura y no aportan a la corriente eléctrica.

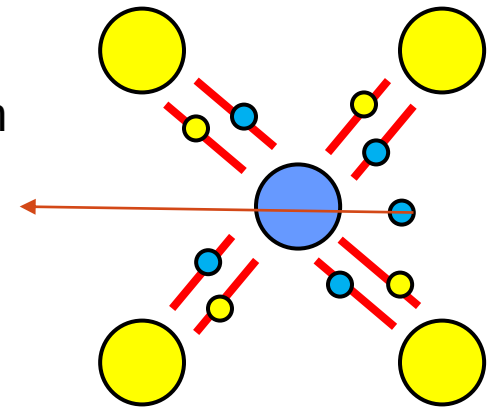
Este electrón donador en la BC no implica un hueco en la BV.

A parte, existen pares de portadores electrón – hueco.

Material tipo N: electrón es portador mayoritario y hueco es portador minoritario



$(E_C - E_d)$: Energía de ionización



SEMICONDUCTORES EXTRÍNSECOS

Las impurezas del grupo III se llaman “aceptoras”.

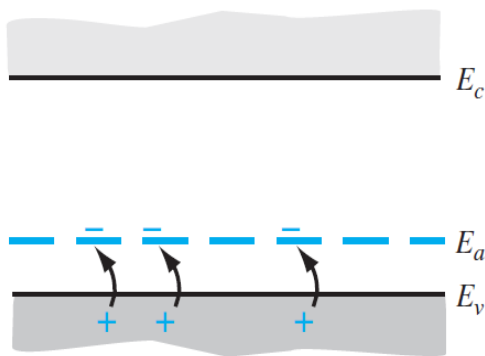
Son eléctricamente neutras pero les falta un electrón para completar los enlaces con los átomos de silicio.

Muy poca energía es suficiente para que un electrón de la BV (en enlace entre 2 átomos de silicio) ionice al átomo de boro y complete el enlace faltante.

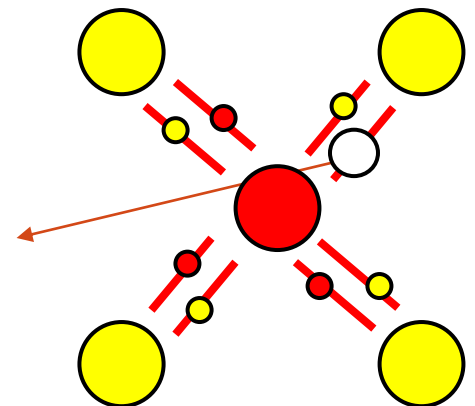
El nivel de energía de estos electrones está apenas por encima de la BV pero muy por debajo de BC.

Este salto de energía genera un hueco en la BV que puede moverse casi libremente. Los iones cargados (-) quedan fijos a la estructura y no aportan a la corriente eléctrica.

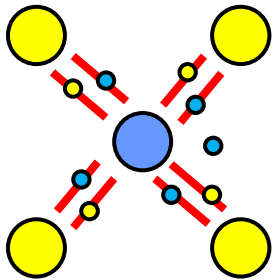
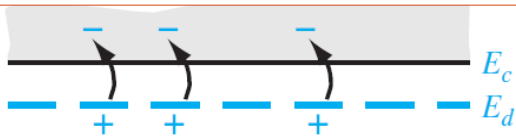
Material tipo P: hueco es portador mayoritario y electrón es portador minoritario



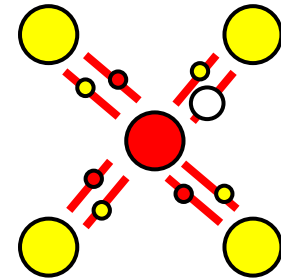
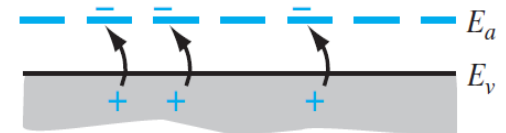
$(E_a - E_v)$: Energía de ionización



SEMICONDUCTORES EXTRÍNSECOS



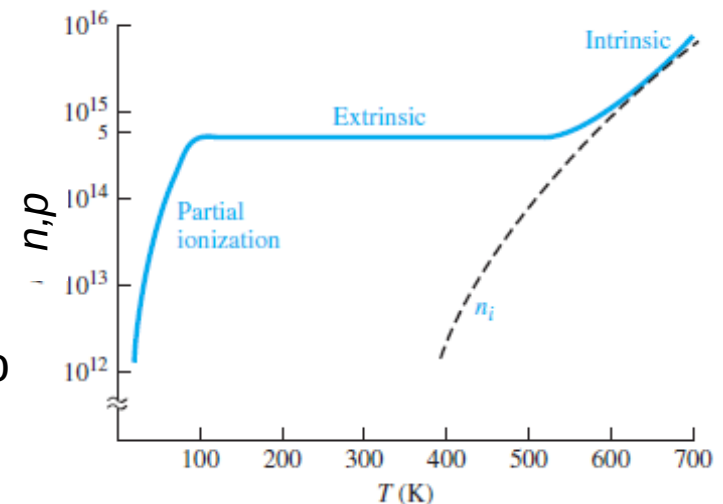
Impurity	Ionization energy (eV)	
	Si	Ge
<i>Donors</i>		
Phosphorus	0.045	0.012
Arsenic	0.05	0.0127
<i>Acceptors</i>		
Boron	0.045	0.0104
Aluminum	0.06	0.0102



A $T=0K$, ninguna impureza está ionizada.

A $T=300K$, todas las impurezas están ionizadas

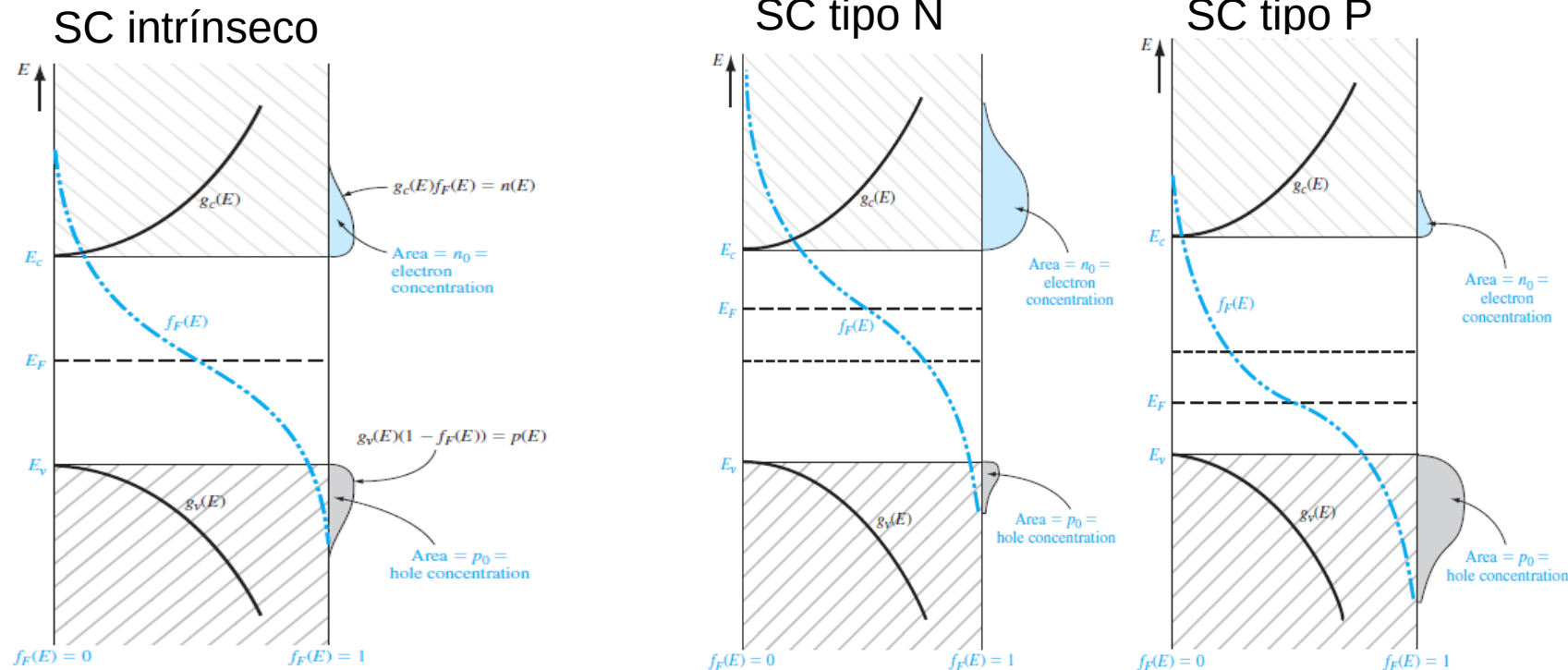
A T muy alta predomina el comportamiento intrínseco



SEMICONDUCTORES EXTRÍNSECOS

Distribución de portadores en equilibrio

En SC extrínsecos un portador predomina sobre el otro, y la distribución de portadores se controla mediante el nivel de dopado. El nivel de Fermi de un SC extrínseco cambia con la concentración de impurezas.



Ley de acción de masas:

$$n_0 p_0 = n_i^2(T)$$

Al dopar un SC, la concentración del portador mayoritario crece a expensas de la concentración del portador minoritario.

SEMICONDUCTORES EXTRÍNSECOS

Ley de acción de masas:

$$n_0 = N_C e^{-\frac{E_C - E_F}{kT}} \quad N_C = 2 \left(\frac{2\pi m_n^* kT}{h^2} \right)^{3/2}$$

$$p_0 = N_V e^{-\frac{E_F - E_V}{kT}} \quad N_V = 2 \left(\frac{2\pi m_p^* kT}{h^2} \right)^{3/2}$$

$$n_i = N_C e^{-\frac{E_C - E_{Fi}}{kT}} = N_V e^{-\frac{E_{Fi} - E_V}{kT}}$$

$$n_0 = n_i e^{\frac{E_F - E_{Fi}}{kT}}$$

$$n_0 p_0 = n_i^2(T) = N_C N_V e^{-\frac{E_G}{kT}}$$

$$p_0 = n_i e^{-\frac{E_F - E_{Fi}}{kT}}$$

SEMICONDUCTORES EXTRÍNSECOS

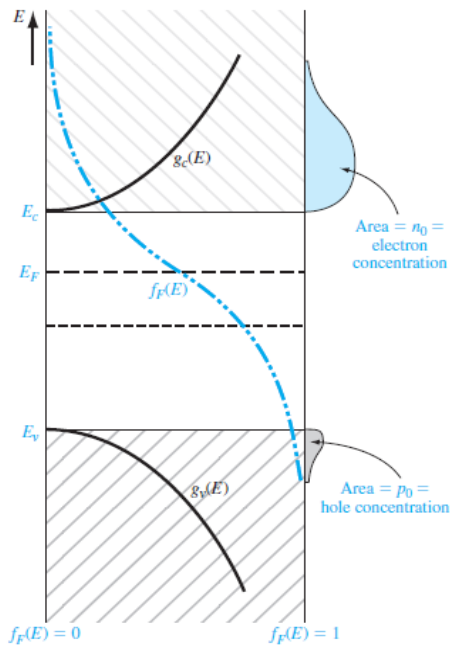
Distribución de portadores en equilibrio

En SC con ionización completa y comportamiento extrínseco ($100\text{K} < T < 500\text{K}$ aprox):

SC tipo N

$$n_0 \cong N_d$$

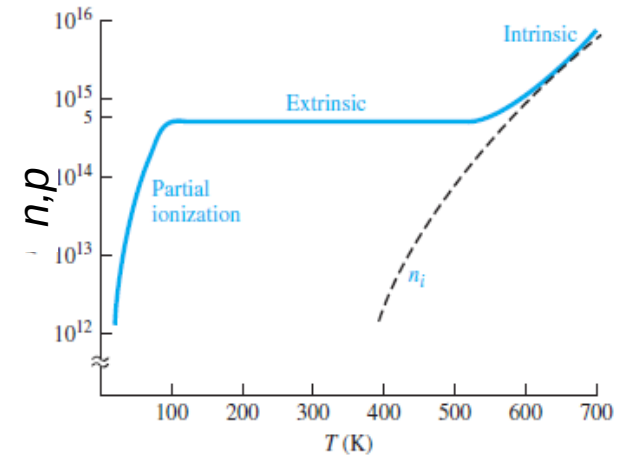
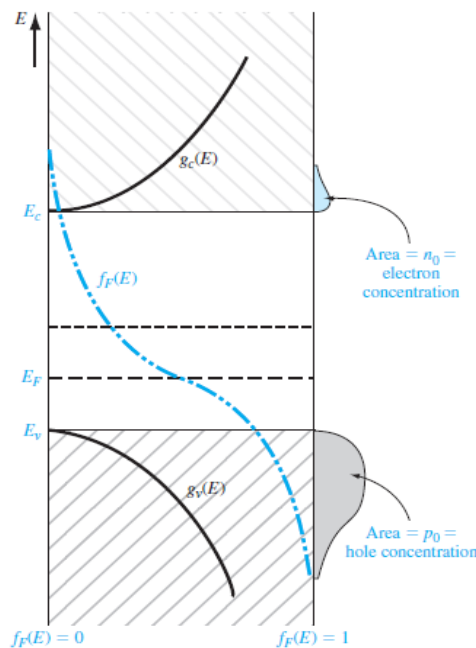
$$p_0 \cong \frac{n_i^2}{N_d} \ll N_d$$



SC tipo P

$$p_0 \cong N_a$$

$$n_0 \cong \frac{n_i^2}{N_a} \ll N_a$$



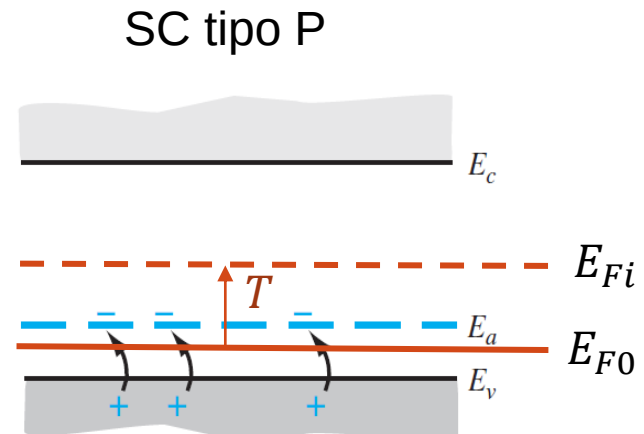
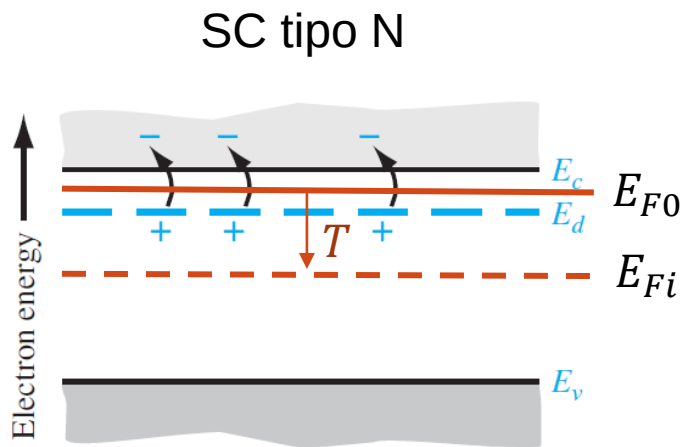
SEMICONDUCTORES EXTRÍNSECOS

En nivel de Fermi en SC extrínsecos

A temperatura nula, todos los electrones deben estar a $E < E_{F0} = E_F(T = 0)$

- En un SC tipo N: $E_d < E_{F0} < E_c$
- En un SC tipo P: $E_v < E_{F0} < E_a$

A muy alta temperatura (comportamiento intrínseco) $E_F \rightarrow E_{Fi}$ en ambos casos

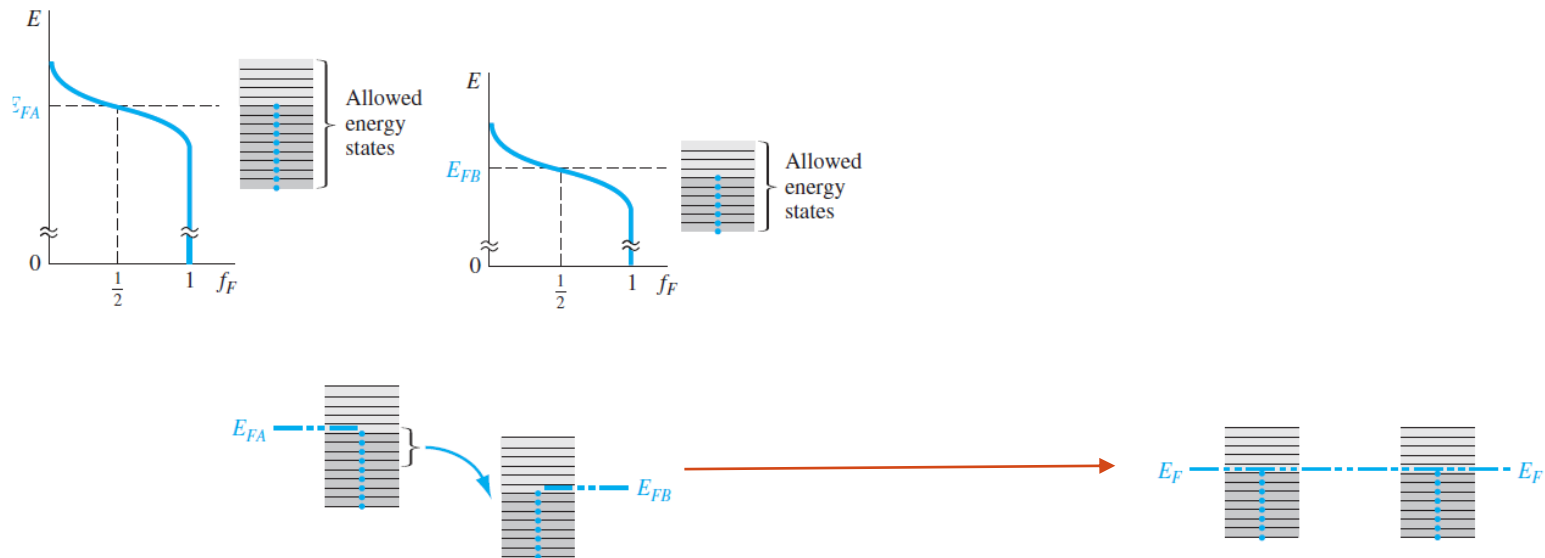


SEMICONDUCTORES EXTRÍNSECOS

La importancia del nivel de Fermi

Su importancia radica en que en un sistema en equilibrio térmico, el nivel de Fermi es constante a través del mismo.

Si bien trataremos de no profundizar en exceso, es un concepto fundamental para comprender el funcionamiento de los dispositivos electrónicos.



Corrientes en Semiconductores

CORRIENTES EN SC

La distribución de portadores estudiada hasta aquí es fundamental para comprender el comportamiento eléctrico de los SC.

El flujo neto, o transporte, de portadores dará lugar a corrientes. Los mecanismos de transporte son por tanto la base fundamental que explica la característica tensión-corriente de los SC.

Hay esencialmente dos mecanismos de transporte:

1. **Deriva o arrastre**: movimiento de cargas debido a un campo eléctrico (fuerza).
2. **Difusión**: movimiento de cargas debido a gradientes de densidad.

CORRIENTES EN SC: DERIVA

Corriente de deriva: producida por un campo eléctrico

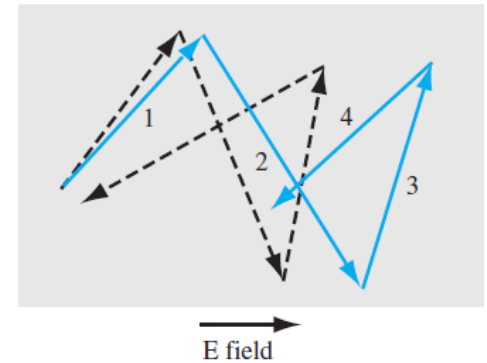
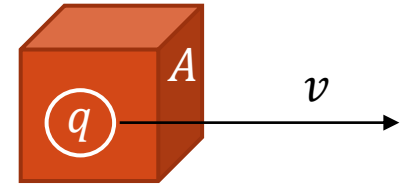
$$J_a = q v$$

J_a : densidad de corriente [A/cm²]

q : concentración de carga [coul/cm³]

v : velocidad neta de las cargas [cm/s]

En un cristal, la partícula cargada sufre una serie de choques, cambios de dirección y pérdidas de energía que limitan su velocidad.



La velocidad media de una partícula cargada en un cristal es proporcional a la intensidad de campo: $v = \mu \mathcal{E}$

μ : movilidad de la partícula [cm²/V-s]

Table 5.1 | Typical mobility values at $T = 300$ K and low doping concentrations

	μ_n (cm ² /V-s)	μ_p (cm ² /V-s)
Silicon	1350	480
Gallium arsenide	8500	400
Germanium	3900	1900

CORRIENTES EN SC: DERIVA

Densidad de corriente de deriva de huecos:

$$\begin{aligned} q_p &= e p \\ v_p &= \mu_p \mathcal{E} \end{aligned} \quad J_{ap} = q_p v_p = e p \mu_p \mathcal{E}$$

Densidad de corriente de deriva de electrones:

$$\begin{aligned} q_n &= -e n \\ v_n &= -\mu_n \mathcal{E} \end{aligned} \quad J_{an} = q_n v_n = e n \mu_n \mathcal{E}$$

Densidad de corriente de deriva total:

$$J_a = J_{ap} + J_{an} = e (p \mu_p + n \mu_n) \mathcal{E}$$

$$J_a = \sigma \mathcal{E} = \frac{1}{\rho} \mathcal{E}$$

$$\begin{aligned} \sigma &= e(p \mu_p + n \mu_n) \text{ } [\Omega\text{cm}]^{-1} \text{ conductividad del SC,} \\ \rho &= \frac{1}{e(p \mu_p + n \mu_n)} \text{ } [\Omega\text{cm}] \text{ resistividad del SC} \end{aligned}$$

Conductividad en un SC intrínseco

$$\sigma = e(p \mu_p + n \mu_n) = e n_i (\mu_p + \mu_n)$$

Conductividad en un SC tipo N zona extrínseca

$$\sigma = e(p \mu_p + n \mu_n) \cong e N_d \mu_n$$

Conductividad en un SC tipo P zona extrínseca

$$\sigma = e(p \mu_p + n \mu_n) \cong e N_a \mu_p$$

La corriente de deriva y la conductividad están gobernadas por el portador **mayoritario**

CORRIENTES EN SC: DIFUSIÓN

El segundo mecanismo por el cual se inducen corrientes en un SC es la difusión. En un sentido amplio, la difusión es un proceso mediante el cual las partículas fluyen de una región de alta concentración hacia otra de baja concentración.



Cuando las partículas tienen carga eléctrica, ese flujo de partículas conlleva una corriente eléctrica.

Corriente de difusión: producida por gradiente de portadores

$$J_d \propto -\nabla q$$

J_d : densidad de corriente [A/cm²]

q : concentración de carga [coul/cm³]

CORRIENTES EN SC: DIFUSIÓN

Densidad de corriente de difusión de huecos:

$$q_p = e p$$

$$J_{dp} = -D_p \nabla q_p = -e D_p \nabla p$$

Densidad de corriente de difusión de electrones:

$$q_n = -e n$$

$$J_{dn} = -D_n \nabla q_n = e D_n \nabla n$$

Densidad de corriente de difusión total:

$$J_d = e (D_n \nabla n - D_p \nabla p)$$

D_p / D_n : coeff de difusión de huecos / electrones

Relación de Einstein $\frac{D_p}{\mu_p} = \frac{D_n}{\mu_n} = \frac{kT}{e}$

CORRIENTES EN SC

Densidad de corriente de deriva: $\vec{J}_a = e (p \mu_p + n \mu_n) \vec{\mathcal{E}} = \sigma \vec{\mathcal{E}}$

Densidad de corriente de difusión: $\vec{J}_d = e (D_n \vec{\nabla} n - D_p \vec{\nabla} p)$

Densidad de corriente total: $\vec{J} = \vec{J}_a + \vec{J}_d = e (p \mu_p + n \mu_n) \vec{\mathcal{E}} + e (D_n \vec{\nabla} n - D_p \vec{\nabla} p)$

La corriente total es producto de 2 portadores y 2 mecanismos de transporte, dando lugar a 4 términos

En general, la corriente en dispositivos es dominada por uno solo de estos términos, y puede ser cualquiera de ellos dependiendo del caso.

Dinámica de los Portadores



DINÁMICA DE PORTADORES: SC FUERA DE EQUILIBRIO

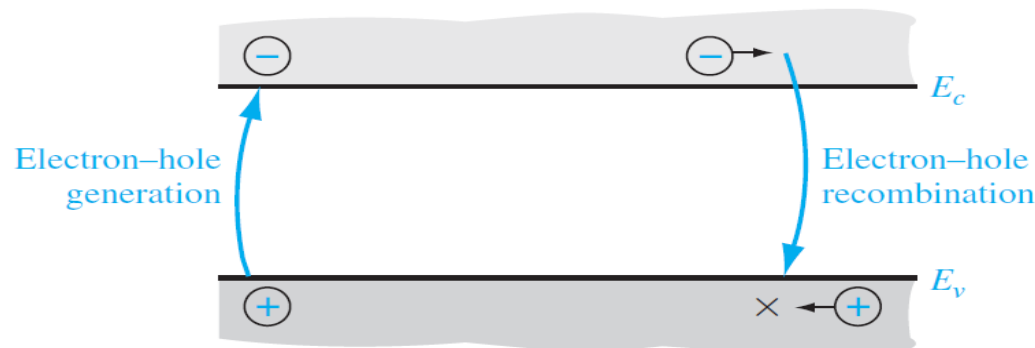
Estadística de la generación/recombinación.

En equilibrio térmico, los pares electrón-hueco se generan y recombinan al mismo ritmo. La generación / recombinación tiene efecto neto nulo, la concentración de portadores se mantiene constante.

Ante un exceso de portadores con respecto a los correspondientes al equilibrio, la generación/recombinación sí tiene un efecto neto.

- si hay exceso de portadores, aumenta la recombinación y disminuye la generación.
- si hay defecto de portadores, aumenta la generación y disminuye la recombinación.

La generación/recombinación tiene un efecto estabilizante que procura recuperar el equilibrio



DINÁMICA DE PORTADORES: SC FUERA DE EQUILIBRIO

Estadística de la generación/recombinación.

Concentración de portadores fuera de equilibrio $n(t), p(t)$ $n p \neq n_i^2$

Concentración de portadores en equilibrio n_0, p_0 $n_0 p_0 = n_i^2$

Desequilibrio de portadores $\Delta n(t) = n(t) - n_0, \Delta p(t) = p(t) - p_0$

En equilibrio térmico $\left. \frac{\partial n}{\partial t} \right|_{R-G} = \left. \frac{\partial p}{\partial t} \right|_{R-G} = 0$ tal que $n = n_0, p = p_0$ son constantes

Fuera del equilibrio $n \neq n_0, p \neq p_0$ y $\left. \frac{\partial n}{\partial t} \right|_{R-G} = \left. \frac{\partial p}{\partial t} \right|_{R-G} \neq 0$

La generación/recombinación tiene un efecto predominante sobre los portadores **minoritarios**.

Por lo tanto, nos concentraremos en estudiar estos procesos en SC extrínsecos.

DINÁMICA DE PORTADORES: SC FUERA DE EQUILIBRIO

Aproximación de Inyección de bajo nivel: los desequilibrios en la concentración de portadores son despreciables frente a la concentración del portador mayoritario.

- SC tipo N: $|\Delta n|, |\Delta p| \ll n_0 \cong N_D$ $p(t) \cong \Delta p(t) + \frac{n_i^2}{N_D}$, $n(t) \cong n_0 \cong N_D$
- SC tipo P: $|\Delta n|, |\Delta p| \ll p_0 \cong N_A$ $n(t) \cong \Delta n(t) + \frac{n_i^2}{N_A}$, $p(t) \cong p_0 \cong N_A$

Con inyección de bajo nivel el portador mayoritario se mantiene en equilibrio.

Ejemplo

Silicio tipo N a $T=300K$, con concentración de átomos donores $N_D = 10^{14}$ y exceso de portadores $\Delta p = \Delta n = 10^9 cm^{-3}$

$$n_i (300K) = 10^{10} cm^{-3}$$

$$n_0 \cong N_D = 10^{14} cm^{-3}$$

$$\Delta n \ll n_0$$

$$p_0 \cong \frac{n_i^2}{N_D} = 10^6 cm^{-3}$$

$$\Delta p \gg p_0$$

DINÁMICA DE PORTADORES: SC FUERA DE EQUILIBRIO

SC tipo N

$n_n(t)$: concentración de portadores mayoritarios (electrones)

$p_n(t)$: concentración de portadores minoritarios (huecos)

$n_{n0} = N_D$: concentración de portadores mayoritarios (electrones)

$p_{n0} = \frac{n_i^2}{N_D}$: concentración de portadores minoritarios (huecos)

Δp_n : inyección de portadores minoritarios (huecos)

SC tipo P

$p_p(t)$: concentración de portadores mayoritarios (huecos)

$n_p(t)$: concentración de portadores minoritarios (electrones)

$p_{p0} = N_A$: concentración de portadores mayoritarios (huecos) en equilibrio

$n_{p0} = \frac{n_i^2}{N_A}$: concentración de portadores minoritarios (electrones) en equilibrio

Δn_p : inyección de portadores minoritarios (electrones)

DINÁMICA DE PORTADORES: SC FUERA DE EQUILIBRIO

Estadística de la generación/recombinación con inyección de bajo nivel.

Como las concentraciones en equilibrio no dependen del tiempo $\frac{\partial p_n}{\partial t} = \frac{\partial \Delta p_n}{\partial t}$ y $\frac{\partial n_p}{\partial t} = \frac{\partial \Delta n_p}{\partial t}$

$$\left. \frac{\partial \Delta p_n}{\partial t} \right|_{R-G} = -\frac{\Delta p_n}{\tau_p}$$

$$\left. \frac{\partial \Delta n_p}{\partial t} \right|_{R-G} = -\frac{\Delta n_p}{\tau_n}$$

$$\Delta p_n(t) = \Delta p_n(0)e^{-t/\tau_p}$$

$$\Delta n_p(t) = \Delta n_p(0)e^{-t/\tau_n}$$

τ_p / τ_n tiempos de recombinación-generación medio de huecos / electrones

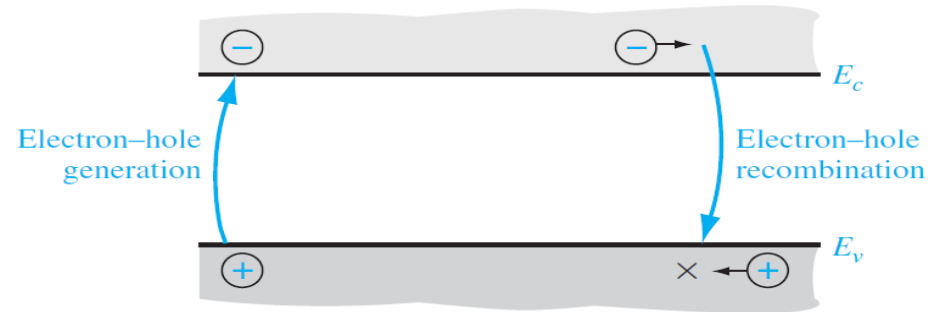
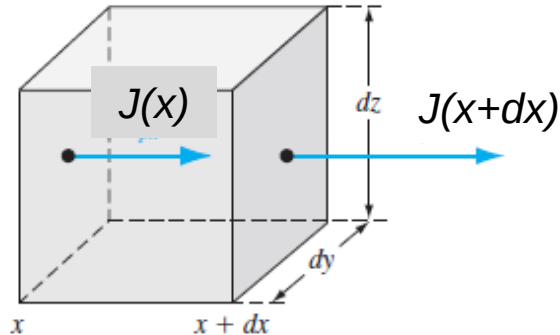
Ante un exceso de portadores minoritarios ($\Delta p_n(0) > 0$ / $\Delta n_p(0) > 0$) éstos no desaparecen instantáneamente, sino que sobreviven en media un tiempo τ_p / τ_n

$\tau_p, \tau_n \sim 1\mu s$ parámetro generalmente incierto por depender de defectos de la red,
puede variar entre $1ns$ y $1ms$

DINÁMICA DE LOS PORTADORES: ECUACIONES DE CONTINUIDAD

Los fenómenos de deriva, difusión y generación-recombinación ocurren simultáneamente en un SC.

Las expresiones matemáticas que gobiernan la dinámica de los portadores en un SC se llaman ecuaciones de continuidad.



$$\frac{dp}{dt} = -\frac{1}{e} \nabla \cdot J_p + \left. \frac{\partial p}{\partial t} \right|_{R-G} + g_p$$

$$J_p = J_{ap} + J_{dp} = e \mu_p p \mathcal{E} - e D_p \nabla p$$

$$\frac{dn}{dt} = \frac{1}{e} \nabla \cdot J_n + \left. \frac{\partial n}{\partial t} \right|_{R-G} + g_n$$

$$J_n = J_{an} + J_{dn} = e \mu_n n \mathcal{E} + e D_n \nabla n$$

g_n , g_p : tasa de generación de portadores en exceso (por radiación)

DINÁMICA DE LOS PORTADORES: ECUACIONES DE CONTINUIDAD

$$\frac{dp}{dt} = -\frac{1}{e} \nabla \cdot J_p + \left. \frac{\partial p}{\partial t} \right|_{R-G} + g_p$$

$$\frac{dn}{dt} = \frac{1}{e} \nabla \cdot J_n + \left. \frac{\partial n}{\partial t} \right|_{R-G} + g_n$$

$$J_p = J_{ap} + J_{dp} = e \mu_p p \mathcal{E} - e D_p \nabla p$$

$$J_n = J_{an} + J_{dn} = e \mu_n n \mathcal{E} + e D_n \nabla n$$

Las soluciones $p(x,y,z,t)$ y $n(x,y,z,t)$ son en general muy complejas, salvo para casos muy particulares.

Simplificaciones:

1. *Sistemas unidimensionales* $\left(\nabla \cdot J = \frac{dJ}{dx} \right)$.
2. *El análisis se restringe a portadores minoritarios* (n_p y p_n).
3. *Inyección de bajo nivel* ($|\Delta n| \ll n_{n0}$, $|\Delta p| \ll p_{p0}$).
4. *El dopaje es uniforme en la región bajo estudio* (n_{p0} , p_{n0} no son funciones de x)
5. *Campo eléctrico despreciable en la región de estudio* $\mathcal{E} \cong 0$

DINÁMICA DE LOS PORTADORES: ECUACIONES DE CONTINUIDAD

Simplificaciones:

1. Sistemas unidimensionales ($\nabla \cdot J = \frac{dJ}{dx}$).
2. El análisis se restringe a portadores minoritarios (n_p y p_n).
3. Inyección de bajo nivel ($|\Delta p_n| \ll n_{n0}$, $|\Delta n_p| \ll p_{p0}$).
4. El dopaje es uniforme en la región bajo estudio (n_{p0} , p_{n0} no son funciones de x)
5. Campo eléctrico despreciable en la región de estudio $\mathcal{E} \cong 0$

$$\frac{dp}{dt} = -\frac{1}{e} \nabla \cdot J_p + \frac{\partial p}{\partial t} \Big|_{R-G} + g_p \longrightarrow \frac{d\Delta p_n(x, t)}{dt} = D_p \frac{d^2 \Delta p_n(x, t)}{dx^2} - \frac{\Delta p_n(x, t)}{\tau_p} + g_p(t, x)$$

$$J_p \approx J_{dp} = -e D_p \frac{d\Delta p_n(x, t)}{dx}$$

$$\frac{dn}{dt} = \frac{1}{e} \nabla \cdot J_n + \frac{\partial n}{\partial t} \Big|_{R-G} + g_n \longrightarrow \frac{d\Delta n_p(x, t)}{dt} = D_n \frac{d^2 \Delta n_p(x, t)}{dx^2} - \frac{\Delta n_p(x, t)}{\tau_n} + g_n(t, x)$$

$$J_n \approx J_{dn} = e D_n \frac{d\Delta n_p(x, t)}{dx}$$



DINÁMICA DE LOS PORTADORES: ECUACIONES DE CONTINUIDAD

$$\frac{d\Delta p_n(x,t)}{dt} = D_p \frac{d^2 \Delta p_n(x,t)}{dx^2} - \frac{\Delta p_n(x,t)}{\tau_p} + g_p(t,x)$$

$$\frac{d\Delta n_p(x,t)}{dt} = D_n \frac{d^2 \Delta n_p(x,t)}{dx^2} - \frac{\Delta n_p(x,t)}{\tau_n} + g_n(t,x)$$

Casos especiales:

Estado estacionario

$$\frac{d\Delta p_n(x,t)}{dt} = 0, \frac{d\Delta n_p(x,t)}{dt} = 0$$

Distribución uniforme de portadores en exceso (generación uniforme)

$$\frac{d^2 \Delta p_n(x,t)}{dx^2} = 0, \frac{d^2 \Delta n_p(x,t)}{dx^2} = 0$$

Sin generación de portadores en exceso

$$g_p(t,x) = 0, g_n(t,x) = 0$$

Generación – recombinación térmica despreciable (tiempo de vida infinito de portadores)

$$\frac{\Delta p_n(x,t)}{\tau_p} = 0, \frac{\Delta n_p(x,t)}{\tau_n} = 0$$

DINÁMICA DE LOS PORTADORES: ECUACIONES DE CONTINUIDAD

Régimen estacionario (sin generación de portadores en exceso en el interior del material):

$$\frac{d\Delta p_n(x, t)}{dt} = D_p \frac{d^2 \Delta p_n(x, t)}{dx^2} - \frac{\Delta p_n(x, t)}{\tau_p} \longrightarrow \frac{d^2 \Delta p_n(x)}{dx^2} = \frac{\Delta p_n(x)}{L_p^2} \quad L_p = \sqrt{D_p \tau_p}$$

$$J_p(x) = -e D_p \frac{d\Delta p_n(x)}{dx}$$

$$\frac{d\Delta n_p(x, t)}{dt} = D_n \frac{d^2 \Delta n_p(x, t)}{dx^2} - \frac{\Delta n_p(x, t)}{\tau_n} \longrightarrow \frac{d^2 \Delta n_p(x)}{dx^2} = \frac{\Delta n_p(x)}{L_n^2} \quad L_n = \sqrt{D_n \tau_n}$$

$$J_n(x) = e D_n \frac{d\Delta n_p(x)}{dx}$$

L_p L_n : distancia de difusión media de portadores minoritarios antes de recombinación

DINÁMICA DE LOS PORTADORES: ECUACIONES DE CONTINUIDAD

Ejemplo. Una barra semi-infinita de Si tipo N está iluminada en el extremo $x=0$ generando en ese punto un exceso de portadores de $\Delta p_n(x=0) = 10^{10} \text{ cm}^{-3}$. La longitud de onda de la luz incidente es tal que la luz no penetra en el Si. Determine la distribución espacial del portador minoritario. Datos: $N_D = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$, $\tau_p = 1 \mu\text{s}$, $T=300\text{K}$

En estado estacionario:
$$\frac{d^2 \Delta p_n(x)}{dx^2} = \frac{\Delta p_n(x)}{L_p^2}$$

Condiciones de contorno: $\Delta p_n(x=0) = 10^{10} \text{ cm}^{-3}$, $\Delta p_n(x=\infty) = 0$

$$\Delta p_n(x) = \Delta p_n(0) e^{-x/L_p}$$

$$J_p(x) = -e D_p \frac{d\Delta p_n(x)}{dx} = e \frac{D_p}{L_p} \Delta p_n(0) e^{-x/L_p}$$

$$D_p = \frac{kT}{e} \mu_p = 26 \text{ mV} \times 480 \frac{\text{cm}^2}{\text{Vs}} = 12,5 \frac{\text{cm}^2}{\text{s}} \rightarrow L_p = \sqrt{12,5 \frac{\text{cm}^2}{\text{s}} 1 \mu\text{s}} = 3,53 \times 10^{-3} \text{ cm}$$

NOTA: distancia interatómica del Si: $5,43 \text{ \AA} = 5,43 \times 10^{-8} \text{ cm}$